

Automatización del seguimiento de presupuestos con IA Agéntica

Diplomatura en Diseño de Procesos de Negocios con Plataformas Visuales de Automatización e Inteligencia Artificial (IA) Agéntica

FCE-UBA · Cohorte 2026

Integrantes

Vázquez Fernández, Lucas

Palacios, Alejo Martín

Grunow, Lucas

Julio de 2026

a. Introducción

“Elegimos este proceso porque es 100% manual, propenso a olvidos y depende de que una persona revise la casilla de correo durante todo el día. El seguimiento de presupuestos de reparación es un cuello de botella típico de un taller técnico y un caso claro donde la automatización y la inteligencia artificial agregan valor real, sin necesitar infraestructura compleja.”

El proyecto toma como caso de estudio un taller de reparación de electrodomésticos. El proceso elegido arranca justo después de que el técnico realizó el diagnóstico y se confeccionó el presupuesto correspondiente: es el punto exacto en el que, hoy, se pierde control y trazabilidad, porque de ahí en adelante todo depende de que una persona recuerde enviar el mail, revisar la bandeja de entrada y actualizar manualmente un estado que no existe en ningún lado más que en la memoria de esa persona.

Objetivos de la mejora

- Automatizar el envío de presupuestos.
- Automatizar el seguimiento y los recordatorios.
- Centralizar toda la información en una única planilla.
- Reducir tareas repetitivas del área administrativa.
- Utilizar inteligencia artificial únicamente donde agrega valor real.
- Mantener una solución simple, explicable y sin complejidad innecesaria.

Herramientas utilizadas y su rol

- n8n: orquesta los tres workflows y conecta el resto de las herramientas.
- Google Sheets: fuente única de verdad del estado de cada presupuesto.
- Gmail: canal de envío de presupuestos y de recepción de respuestas del cliente.
- Telegram: notificaciones internas hacia Administración.
- Google Gemini: único punto del proceso donde interviene un modelo de lenguaje, para interpretar la respuesta del cliente en lenguaje natural.

Durante el diseño se evaluaron y descartaron deliberadamente otras alternativas: una base de datos dedicada (agregaba complejidad de infraestructura innecesaria para el volumen del proceso), Airtable o Data Tables (sin ventajas significativas frente a Google Sheets para este caso) y un único workflow gigante que concentrara toda la lógica (dificultaba el mantenimiento, mezclaba responsabilidades y complicaba la lectura). Se optó por tres workflows independientes, cada uno con una responsabilidad específica, lo que facilita el mantenimiento, la comprensión y la reutilización de cada pieza.

b. El proceso, antes (AS-IS)

El proceso original es enteramente manual. Administración confecciona el presupuesto y lo envía por correo electrónico al cliente. A partir de ahí, alguien del equipo debe revisar permanentemente la casilla de correo para detectar si el cliente aceptó, rechazó o hizo una consulta, y actualizar manualmente el estado en algún registro informal. Si el cliente no responde, Administración debe recordar por su cuenta qué presupuestos están pendientes y enviar un recordatorio; si pasan muchos días sin respuesta, también debe detectar manualmente cuáles presupuestos deben darse por vencidos.

Fricciones detectadas

- Dependencia total de tareas manuales y de la memoria del empleado.
- Riesgo de olvidar enviar presupuestos o de no hacer el seguimiento a tiempo.
- Dificultad para controlar un volumen alto de correos.
- Posibilidad concreta de perder respuestas de clientes.
- Ausencia de un estado centralizado del proceso.
- Tiempo administrativo elevado y escasa trazabilidad.

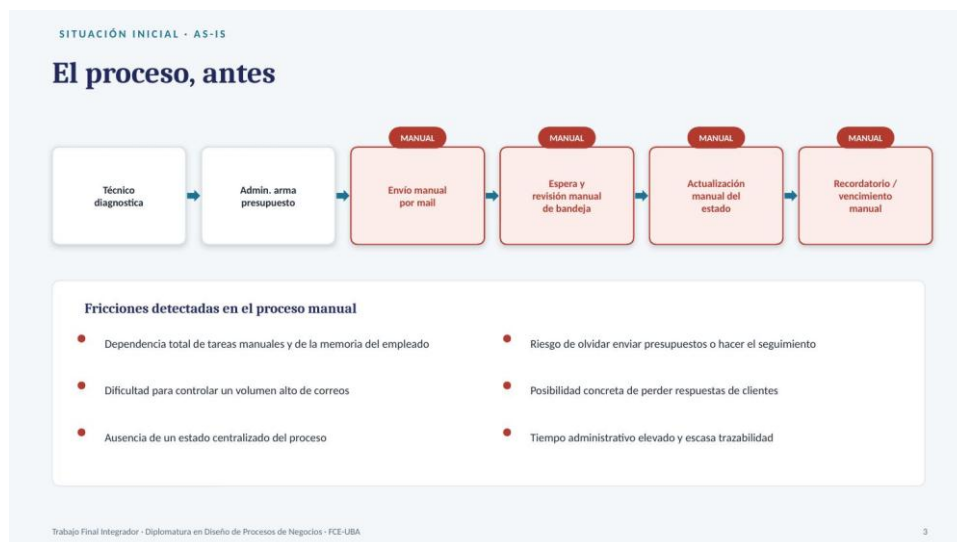


Figura 1. Proceso manual (AS-IS) y fricciones detectadas.

c. El proceso, ahora (TO-BE)

La solución rediseñada automatiza por completo el seguimiento del presupuesto mediante tres workflows independientes en n8n, con Google Sheets como fuente única de verdad y Google Gemini como único componente de inteligencia artificial, utilizado exclusivamente para interpretar el lenguaje natural de la respuesta del cliente.

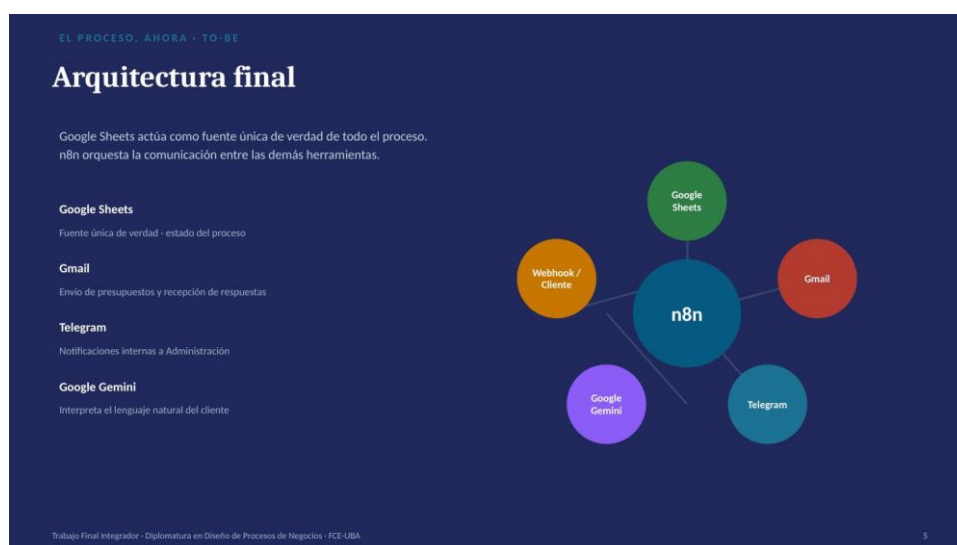


Figura 2. Arquitectura final: n8n orquesta Google Sheets, Gmail, Telegram y Google Gemini.

El proceso completo se modela con seis estados posibles, definidos deliberadamente al mínimo necesario para evitar estados que no aporten valor: Listo para enviar, Esperando respuesta, Pendiente gestión administrativa, Presupuesto aprobado, Presupuesto rechazado y Presupuesto vencido.

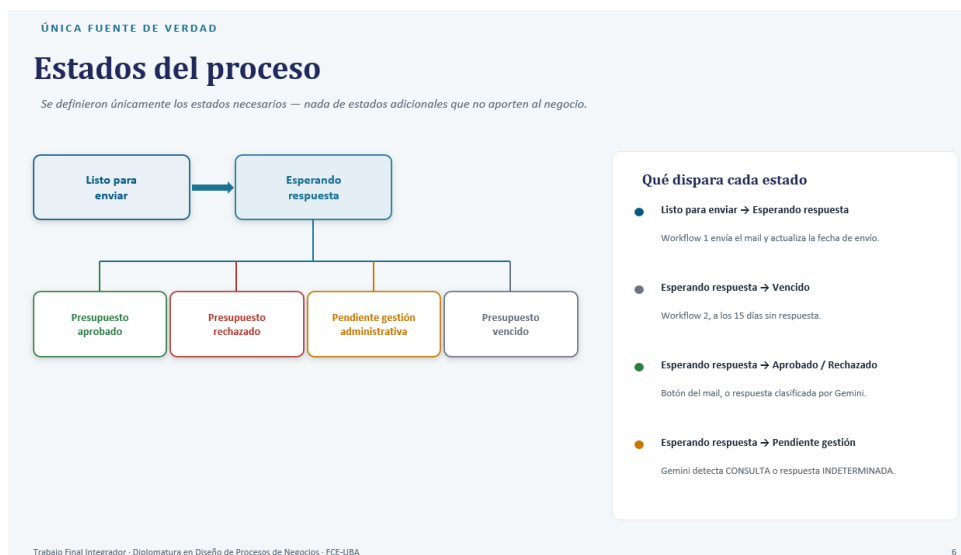


Figura 3. Estados del proceso y qué dispara cada transición.

Workflow 1 · Envío automático

Con un disparador cada 1 minuto, busca en la planilla los presupuestos marcados como “Listo para enviar”, envía automáticamente el correo con el detalle del presupuesto y dos botones (Aceptar / Rechazar), y actualiza el estado a “Esperando respuesta” junto con la fecha de envío. Es una cadena lineal, sin nodos de código ni condicionales, para mantenerla lo más simple y auditable posible.

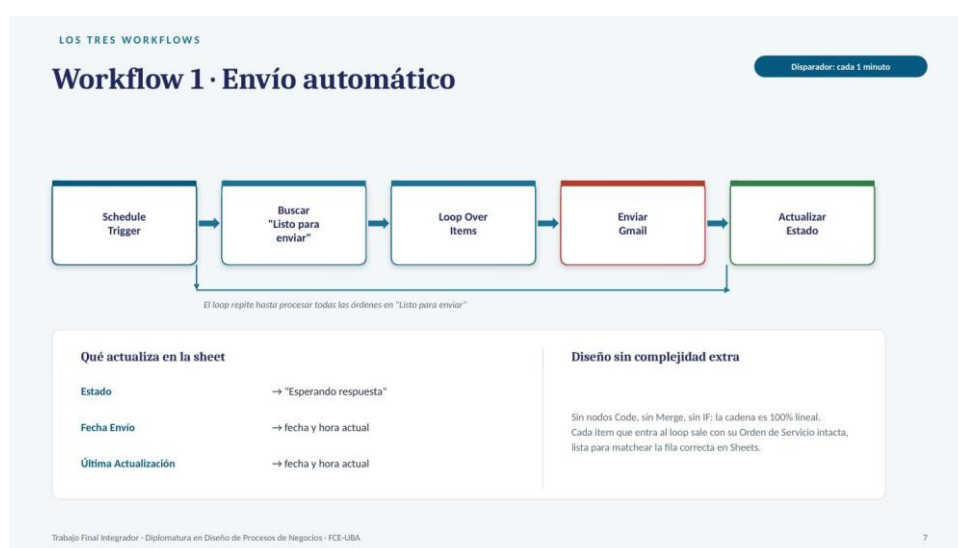


Figura 4. Workflow 1 — Envío automático de presupuestos.

Workflow 2 · Seguimiento automático

Con un disparador diario a las 9:00, recorre los presupuestos en estado “Esperando respuesta” y calcula los días transcurridos desde la fecha de envío original. A partir de los 3 días envía un primer recordatorio, a los 7 días un segundo recordatorio junto con una notificación por Telegram, y a los 15 días cambia el estado a “Presupuesto vencido”. Una regla de diseño central es que el conteo de días nunca se reinicia: siempre se calcula contra la fecha de envío original, nunca contra la fecha del último recordatorio, para evitar que una orden quede indefinidamente en seguimiento sin vencer nunca.

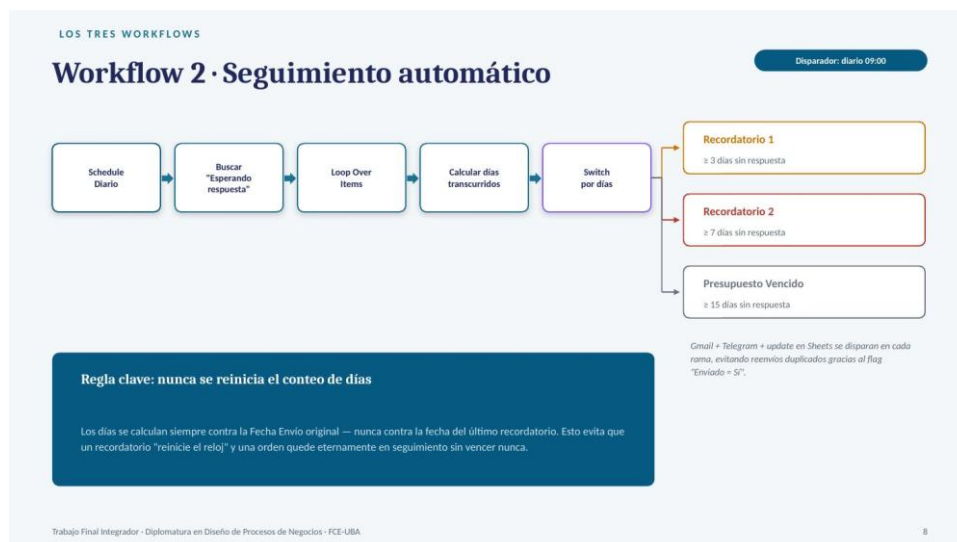


Figura 5. Workflow 2 — Seguimiento y recordatorios.

Workflow 3 · Procesamiento inteligente de respuestas

Es el workflow con mayor complejidad porque atiende dos entradas independientes. La primera es un webhook que recibe el clic del cliente en los botones Aceptar o Rechazar del correo. La segunda es un disparador de Gmail que detecta cuando el cliente responde el correo directamente: extrae el número de Orden de Servicio del asunto, busca la fila correspondiente en la planilla, verifica que siga en estado "Esperando respuesta" y envía el texto de la respuesta a Google Gemini, que lo clasifica únicamente en una de cuatro categorías: APROBADO, RECHAZADO, CONSULTA o INDETERMINADO. Las dos últimas categorías nunca resuelven el caso por sí solas: siempre derivan el presupuesto a "Pendiente gestión administrativa", para que una persona tome la decisión final.

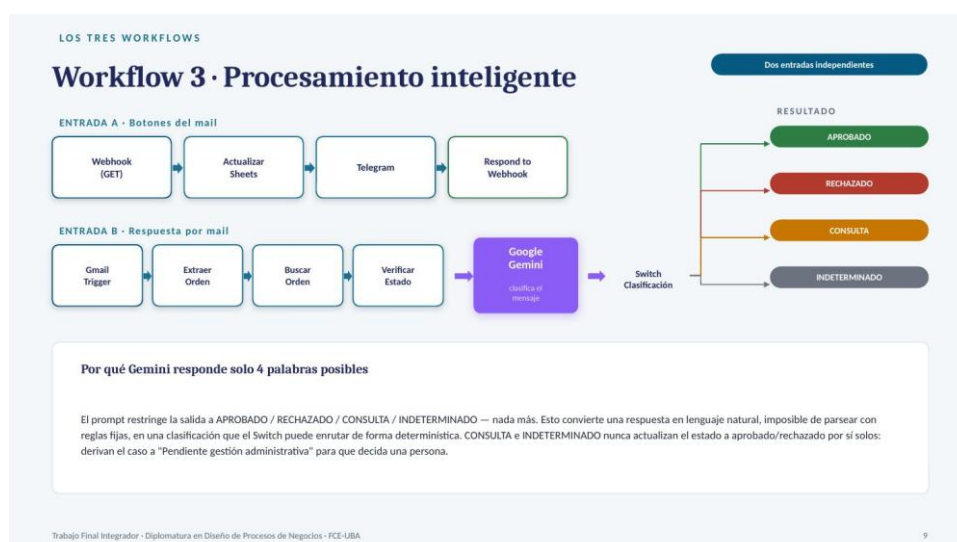


Figura 6. Workflow 3 — Las dos entradas y la clasificación con IA.

En conjunto, el rediseño elimina por completo la revisión manual de la bandeja de entrada, automatiza el 100% de los recordatorios y vencimientos, y delega a la IA únicamente la tarea que un modelo de

lenguaje resuelve mejor que cualquier regla fija: interpretar una respuesta humana escrita en lenguaje natural.

d. Metodología

El diseño del proceso de negocio —qué estados existen, qué dispara cada transición, qué workflows son necesarios y la filosofía de “todo lo indispensable para que funcione, nada más” — fue una decisión propia del equipo, documentada previamente como especificación del proyecto. A partir de esa especificación, se utilizó Claude (Anthropic) como asistente técnico para la implementación concreta en n8n: generación de los JSON de cada workflow, redacción de las expresiones de n8n, y sobre todo, diagnóstico y corrección de errores reales de la plataforma a medida que aparecían durante las pruebas. Esta segunda parte fue eminentemente iterativa: cada workflow se probó nodo por nodo, con datos de prueba cargados a mano en la planilla, revisando el output real de cada paso antes de avanzar al siguiente. La siguiente tabla resume los problemas más significativos encontrados durante la implementación, su causa raíz y la solución aplicada:

Problema detectado	Causa raíz	Solución aplicada
Update en Sheets no cambiaba nada	Solo se mapeó la columna de matching, sin definir los valores nuevos a escribir	Completar explícitamente Estado, Fecha Envío y Última Actualización en el nodo
Columnas nuevas no deseadas en la sheet	El nodo Gmail devuelve su propia respuesta (id, threadId) y un nodo Merge las mezclaba con los datos originales	Se eliminó el Merge y se referenció el nodo origen con \$('Loop Over Items').item.json[...]
Cálculo de días daba NaN / null	Formato de hora inconsistente ("0:00" vs "00:00") rompía el parseo estricto de fecha	Se cambió el formato de parseo de HH a H para aceptar 1 o 2 dígitos
Extracción de Orden de Servicio fallaba	Faltaban operadores entre las alternativas de fallback, y el regex no contemplaba guion bajo	Se reescribió la cadena de OR y se ajustó el regex a OS[_-]?\\d+
Nodo de Gemini rechazaba la solicitud	El modelo gemini-1.5-flash fue dado de baja por Google; además el parámetro de query estaba en mayúsculas	Se migró a gemini-flash-latest y se corrigió el nombre del parámetro a minúscula

Más allá de estos casos puntuales, la metodología de trabajo consistió en avanzar workflow por workflow (primero el envío, después el seguimiento, por último el procesamiento de respuestas), validar

cada uno con datos de prueba antes de pasar al siguiente, y recién al final integrar y probar el proceso de punta a punta. Se prestó especial atención a no dejar que la asistencia técnica tomara decisiones de negocio: por ejemplo, cuándo agregar una verificación de estado antes de clasificar con IA, o qué categorías debía devolver el modelo, fueron decisiones explícitas del diseño original, no sugerencias que se aceptaron sin criterio.

e. Análisis crítico

Fortalezas

- Elimina la dependencia de que una persona revise la bandeja de entrada de forma constante.
- Centraliza todo el historial del proceso en una única fuente de verdad, trazable y auditable.
- Usa IA exclusivamente donde aporta valor real: interpretar lenguaje natural, no para tareas 100% reglables.
- Arquitectura modular de tres workflows independientes, fácil de mantener, explicar y ampliar.

Limitaciones

- La extracción de la Orden de Servicio depende de que el cliente no borre el asunto original del correo al responder; si lo cambia, el sistema no puede vincular la respuesta automáticamente.
- El plan gratuito de n8n utilizado durante el desarrollo tiene un límite bajo de ejecuciones mensuales, lo que condiciona la frecuencia de los triggers en un escenario de producción real.
- La clasificación de Gemini depende de la disponibilidad del servicio (se observaron errores 503 transitorios por alta demanda durante las pruebas), por lo que en producción conviene configurar reintentos automáticos.
- El sistema asume que Administración carga los datos de cada Orden de Servicio de forma consistente; un dato mal cargado en la planilla puede romper el matching entre workflows.

Oportunidades

- Sumar un conjunto de pruebas automatizadas con filas de datos fijas, para validar cada workflow sin depender de pruebas manuales repetidas.
- Incorporar un canal adicional de respuesta (por ejemplo WhatsApp) reutilizando el mismo patrón de clasificación con IA.
- Agregar un panel o dashboard simple sobre la misma planilla para que Administración visualice el estado general del proceso sin abrir la sheet.

Evaluación AIBPS

Dimensión	Evaluación
Agilidad	El envío pasa de depender de que alguien se acuerde a ser automático en minutos. El seguimiento diario elimina la espera de que un empleado note manualmente que pasaron los días sin respuesta.
Fluidez	El cliente responde con lenguaje natural, por mail o con un botón, sin fricción adicional respecto del proceso actual. Administración solo interviene cuando el sistema deriva un caso ambiguo.
Protección	Una única Google Sheet centraliza y traza todo el historial del proceso (fechas de envío, recordatorios, motivos de pausa). No hay copias de información dispersas ni datos que existen solo "en la cabeza" de una persona.
Control	La IA solo clasifica, nunca decide sola en los casos ambiguos: las categorías CONSULTA e INDETERMINADO siempre derivan a "Pendiente gestión administrativa" para que una persona decida. Todo el proceso queda auditado en la planilla, con fecha y motivo de cada cambio de estado.

f. Conclusiones

Destacamos la posibilidad que tenemos hoy en día para poder elaborar este tipo de soluciones, tanto por las IAs como por las plataformas que interactúan (en este caso n8n).

El trabajo demuestra que se puede integrar herramientas cotidianas —Google Sheets, Gmail y Telegram— junto con un modelo de inteligencia artificial —Google Gemini— para automatizar un proceso administrativo real, sin necesitar infraestructura compleja ni una gran arquitectura. La simplicidad fue, de principio a fin, el criterio de diseño más importante: cada decisión técnica se evaluó contra la pregunta de si agregaba impacto administrativo real o era complejidad por sí misma, y todo lo que no pasaba ese filtro —bases de datos, estados adicionales, columnas de más, lógica condicional innecesaria— fue descartado.

El mayor aprendizaje del proceso de implementación no fue conceptual sino práctico: buena parte del trabajo real de automatizar un proceso de negocio está en el debugging fino de la plataforma (formatos de fecha, versiones de modelos de IA que se dan de baja, comportamientos no obvios de cada nodo) y no solo en el diseño del flujo en el papel. Documentar esos errores reales, en lugar de ocultarlos, resultó valioso para entender el proceso de trabajo completo, no solo el resultado final.

Qué haríamos distinto

En este apartado queríamos destacar que no pudimos terminar de cerrar la parte de la aplicación de los botones de respuesta en los mails. Nos generaba error, este seria el principal punto de enfoque de mejora.

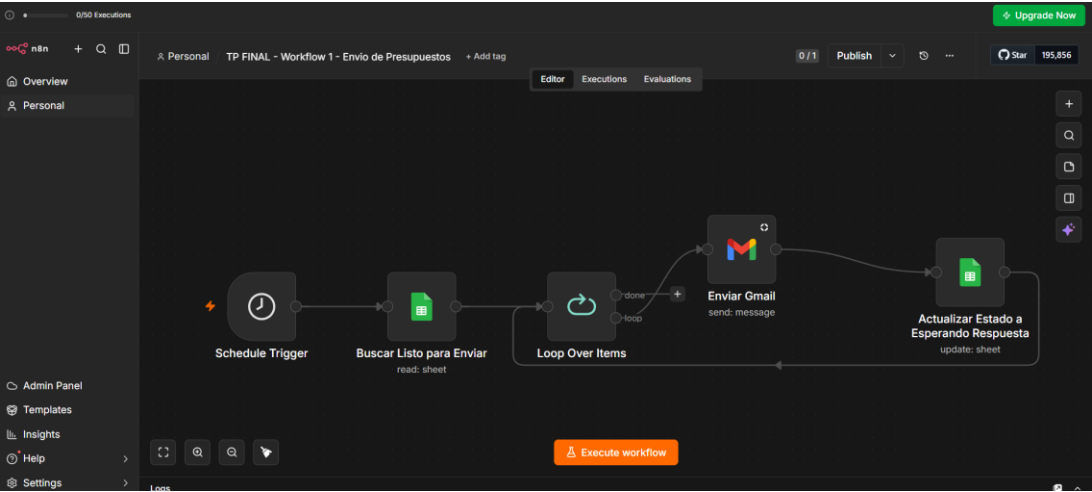
El patrón utilizado —estado centralizado en una única fuente de verdad, tres workflows con responsabilidades separadas y una clasificación de lenguaje natural con IA acotada a un conjunto cerrado de categorías— es directamente aplicable a cualquier proceso de aprobación con clientes que hoy dependa de correo electrónico: gestión de turnos, reclamos, cotizaciones comerciales o renovaciones de contrato. La principal limitación para escalarlo a un volumen mayor de clientes sería de infraestructura (el plan de ejecuciones de n8n y el rate-limit gratuito de Gemini), no de diseño del proceso en sí.

g. Anexos

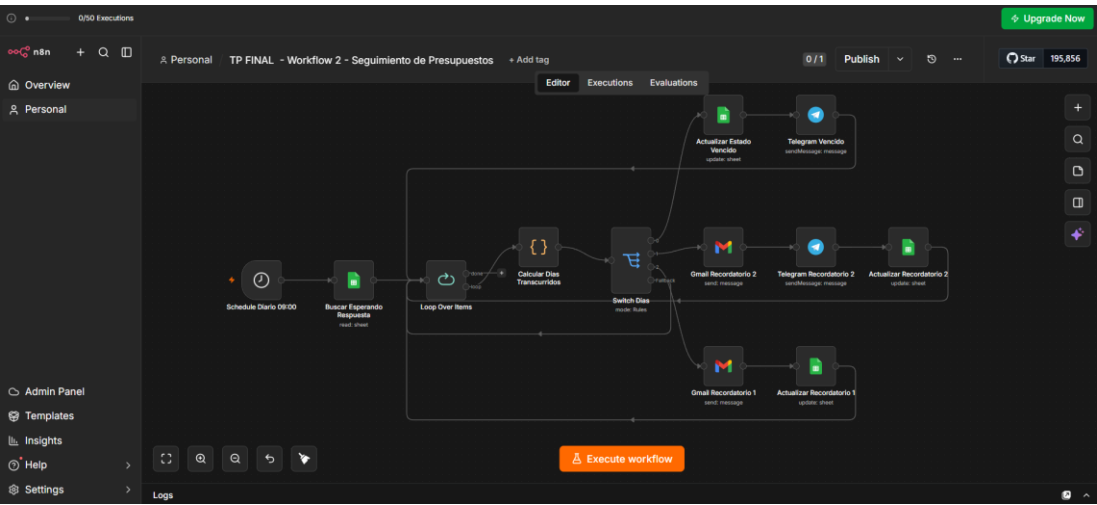
Imágenes de los resultados

Workflows:

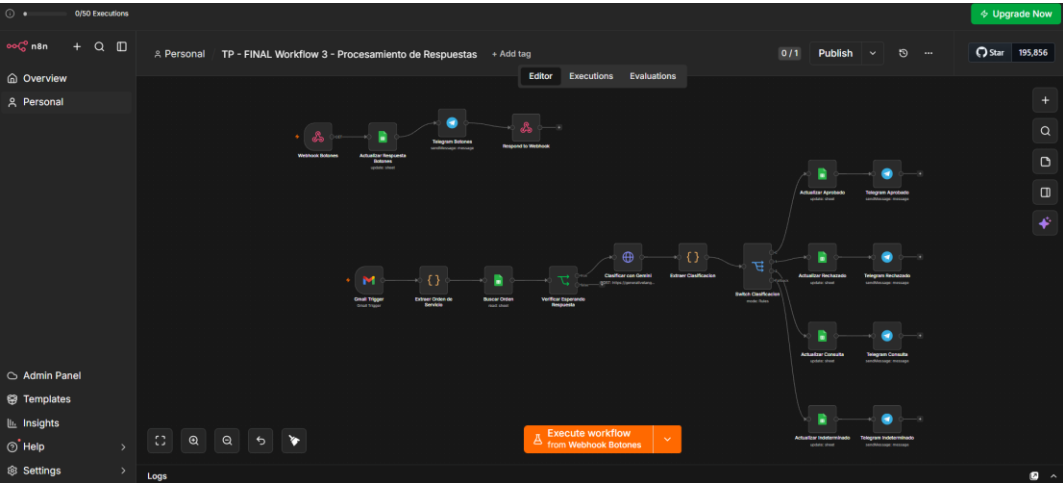
Workflow 1



Workflow 2



Workflow 3



Gmail

Presupuesto - Orden de Servicio OS_0002 inbox x

Ale <alejomp1@gmail.com> to me 12:08 PM (5 hours ago) ☆ ☹ ↶ ⋮

Hola Alejo,

Te enviamos el presupuesto correspondiente a tu equipo **Televisor** (Orden de Servicio OS_0002).

Importe del presupuesto: **\$150000**

Por favor confirmarnos si querés avanzar con la reparación:

Aceptar Rechazar

También podés responder este correo directamente si tenés alguna consulta.

Saludos,
Administración

This email was sent automatically with **n8n**

Ale <alejomp1@gmail.com> to me 1:06 PM (4 hours ago) ☆ ☹ ↶ ⋮

Me gustó el presupuesto, lo acepto

↶ Reply ↷ Forward 📎

Google Sheet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
1	Orden de Servicio	Cliente	Email	Telefono	Equipo	Importe Presupuesto	Estado	Fecha Envío	Fecha Respuesta Cliente	Recordatorio 1 E	Fecha Recordat	Recordatorio 2 E	Fecha Recordat	Fecha Vencimier	Motivo de pausa	Última Actualización	
2	OS_0001	Lucas	lucasvazquez199@gmail.com		1234 Heladera	250000	Esperando request	2025-07-06 14:55		Si	+	2025-07-09 15:2	+			09/07/2026 15:16	
3	OS_0002	Alejo	Alejomp1@gmail.com		34565 Televisor	150000	Presupuesto apruba	2025-07-02 0:00	2026-07-09 16:27	Si	+		Si	+	2026-07-09 15:3	+	09/07/2026 16:27
4	OS_0003	Alejo	Alejomp1@gmail.com		34565 Televisor	150000	Esperando request	2026-07-01 0:00		Si	+		Si	+			+

Telegram

Grupo diplo 6 miembros

Hoy

Botando admin
🔴 Recordatorio 2 enviado
Orden de Servicio: OS0002
Cliente: Alejo
7 días sin respuesta.

This message was sent automatically with [n8n](https://n8n.io/?utm_source=n8n-internal&utm_medium=poweredby&utm_campaign=n8n-nodes-base-telegram&fbefee63b758bd120cef36b2a42701955c1f6b1d30cca6ca962fee3777c9f)

12:33

Botando admin
🟢 Presupuesto APROBADO por mail
Orden de Servicio: OS0002
Cliente: Alejo

This message was sent automatically with [n8n](https://n8n.io/?utm_source=n8n-internal&utm_medium=poweredby&utm_campaign=n8n-nodes-base-telegram&fbefee63b758bd120cef36b2a42701955c1f6b1d30cca6ca962fee3777c9f)

13:27

Mensaje